Ficha 1.3-0 Problemas de Sucesiones

1	Calcula el límite de la sucesión y la suma de: $$x_n = \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n}}$$
	Solución: Es una serie telescópica, por tanto, intentemos descomponerlo en sumas de sucesiones: Veamos primero el límite: $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n}} = 0$, puesto que el denominador tiene mayor exponente que el numerador. Para proceder a la suma hay que ver darse cuenta de la factorización, aunque haya raíces: $$x_n = \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n}} = \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n(n+1)}} - \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}} = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$ Y ya pasa a ser una sucesión telescópica, cuya suma se calcula eliminando términos, así: $$S_n = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 1$$
2	Calcula el límite de la sucesión y la suma de $x_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$
	Solución: El límite de la sucesión es 0, porque ser el grado del denominador mayor que el del denominador, vistos como si fueran polinomios. Al igual que en el ejercicio anterior, calculamos primero el límite $$x_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{A}{(2n-1)} + \frac{B}{(2n+1)}$$ Sacando común denominador a las segundas ecuaciones, vemos que: $1 = A\cdot(2n+1) + B(2n-1) = n(2A+2B) + (A-B)$, como queremos que esta igualdad se cumpla para todo n, podemos considerarlo como si fueran dos polinomios, y, por tanto, para que dos polinomios sean iguales, deben tener los mismos coeficientes, así: $2A + 2B = 0$, de donde $A = -B$ $A - B = 1$ Por tanto, $-2B = 1$ y $B = -\frac{1}{2}$ y $A = 1/2$ Así $$x_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1/2}{(2n-1)} - \frac{1/2}{(2n+1)}$$ Y, por tanto, su suma: $$S_n = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} \dots \cdot \frac{1}{2(2n-1)} - \frac{1}{2(2n+1)}\right) = \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{2}$$
3	Probar que: $\sqrt{n+1}-\sqrt{n} < \frac{1}{2\sqrt{n}} < \sqrt{n}-\sqrt{n-1}$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$
	Solución: Volvemos a nuestras identidades notables: $(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\cdot(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}) = 1$, y $(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})\cdot(\sqrt{n}+\sqrt{n-1}) = 1$, es decir,

$$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \quad y \quad \sqrt{n}-\sqrt{n-1}=\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}$$

Entonces, la desigualdad que nos están pidiendo demostrar es:

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<\frac{1}{2\sqrt{n}}<\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}$$

lo cual es inmediato, sin más que ver en los denominadores se cumple la siguiente desigualdad

$$\sqrt{n}+\sqrt{n-1}<2\sqrt{n}<\sqrt{n+1}+\sqrt{n}$$

Por tanto, la desigualdad contraria que es lo pedido se cumple con las fracciones.

Este mismo ejercicio como solución alternativa se puede hacer utilizando el teorema del valor medio

4 Definimos la siguiente secuencia recursiva: $t_1=20$, $t_2=21$, y $t_n=\frac{5t_{n-1}+1}{25t_{n-2}}$.

Determina t_{2020}.

Solución: Aquí vemos dos posibilidades de hacer este ejercicio, intentando ver si se repiten los números encontrando un patrón/secuencia o hallando el término general, pero esta relación de recurrencia no es una relación de recurrencia lineal, y no siempre se puede sacar el término general en sucesiones recurrentes no lineales, así, comencemos con la primera opción:

$$t_3=\frac{5\cdot 21+1}{25\cdot 20}=\frac{106}{25\cdot 20}=\frac{53}{250}$$

$$t_4=\frac{5\cdot\frac{53}{250}+1}{25\cdot 21}=\frac{\frac{53}{50}+1}{25\cdot 21}=\frac{\frac{53+50}{50}}{25\cdot 21}=\frac{53+50}{25\cdot 21\cdot 50}=\frac{103}{25\cdot 21\cdot 50}$$

$$t_5=\frac{5\cdot\frac{103}{25\cdot 21\cdot 50}+1}{25\cdot\frac{53}{250}}=\frac{\frac{103}{5\cdot 21\cdot 50}+1}{\frac{53}{10}}=\left(\frac{103}{5\cdot 21\cdot 50}+1\right)\frac{10}{53}=\left(\frac{103+5\cdot 21\cdot 50}{5\cdot 21\cdot 50}\right)\frac{10}{53}$$

$$=\left(\frac{5353}{5\cdot 21\cdot 50}\right)\frac{10}{53}=\left(\frac{53\cdot 101}{5\cdot 21\cdot 50}\right)\frac{10}{53}=\frac{101}{5\cdot 21\cdot 5}=\frac{101}{5\cdot 21\cdot 5}=\frac{101}{525}$$

$$t_6=\frac{5\frac{101}{525}+1}{25\frac{103}{25\cdot 21\cdot 50}}=\frac{\frac{101}{105}+1}{\frac{103}{21\cdot 50}}=\left(\frac{101}{105}+1\right)\frac{21\cdot 50}{103}=\frac{206}{105}\cdot\frac{21\cdot 50}{103}=\frac{2\cdot 21\cdot 50}{105}=\frac{2\cdot 21\cdot 10}{21}=2\cdot 10=20$$

$$t_7=\frac{5\cdot 20+1}{25\frac{101}{525}}=\frac{5\cdot 20+1}{25\frac{101}{525}}=\frac{101}{\frac{101}{21}}=21$$

Luego vemos que hay un bucle de longitud 5: $\left(\ 20\ ,\ 21\ ,\ \frac{53}{250}\ ,\ \frac{103}{25\cdot 21\cdot 50}\ ,\ \frac{101}{525}\ \right)$

Y puesto que $2020=404\cdot 5$, $t_{2020}=t_5=\frac{101}{525}$

5 Existe un único número real positivo x tal que los tres números

$$log_8(2x)\ ,\ log_4 x\ ,\ log_2 x$$

en este orden, forman una progresión geométrica con razón positiva común. Determina x.

Solución:

Para resolver este problema tratemos de referenciar los 3 números de la progresión entre ellos utilizando las propiedades de los logaritmos.

$$a = log_8(2x) = log_8(2) + log_8(x) = log_{2^3}(2) + log_8(x) = \frac{1}{3} + log_8(x)$$

$$b = log_4 x = \frac{log_8 x}{log_8 4} = \frac{log_8 x}{log_{2^3} 2^2} = \frac{log_8 x}{2/3} = \frac{3}{2} log_8 x$$

$$c = log_2 x = \frac{log_8 x}{log_8 2} = \frac{log_8 x}{log_{2^3} 2} = \frac{log_8 x}{1/3} = 3\, log_8 x$$

Luego, denotando $k = log_8(x)$, llegamos a

$$a = \tfrac{1}{3} + k\ ,\ b = \tfrac{3}{2}k\ ,\ c = 3k$$

Por ser una sucesión geométrica y asumiendo que el enunciado nos los proporciona en el orden adecuado. Esto en muchos problemas lo deberemos asumir:

$$\frac{b}{a} = \frac{c}{b} \Leftrightarrow \frac{\frac{3}{2}k}{1/3 + k} = \frac{3k}{\frac{3}{2}k} = 2 \Leftrightarrow \frac{3k}{2} = 2\left(\frac{1}{3} + k\right) \Leftrightarrow \frac{3k}{2} = \frac{2}{3} + 2k \Leftrightarrow \frac{3k}{2} = \frac{2 + 6k}{3}$$

$$\Leftrightarrow 9k = 4 + 12k \Leftrightarrow 9k - 12k = 4 \Leftrightarrow -3k = 4 \Leftrightarrow k = \frac{-4}{3}$$

$$\frac{-4}{3} = log_8(x) \Leftrightarrow x = 8^{-4/3} = 2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$$

6 Encuentra el término general de la sucesión recurrente $x_{n+3} = 3x_{n+2} - 3x_{n+1} + x_n,\ n \geq 0$, tal que: $x_0 = 1, x_1 = 2\ , x_2 = 4$

Solución:

Es una sucesión recurrente lineal homogénea, así pues, la resolveremos calculando el polinomio característico y siguiendo los pasos:

$p(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x-1)^3$, que tiene a 1 como raíz triple, por tanto, el término general de esta sucesión será:

$$x_n = a + bn + cn^2$$

Para determinar $a, b\ y\ c$ utilizaremos los datos que conocemos para $n = 0, n = 1\ y\ n = 2$

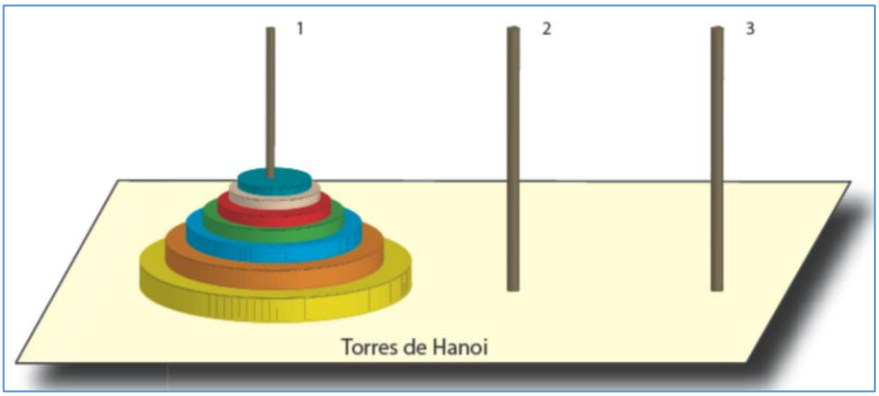
$$\begin{cases} x_0 = 1 = a \\ x_1 = 2 = 1 + b + c \\ x_2 = 4 = 1 + 2b + 4c \end{cases} \Rightarrow \quad a = 1;\ b = \frac{1}{2};\ c = \frac{1}{2}$$

y el término general será:

$$x_n = 1 + \frac{n + n^2}{2}$$

Cuando lleguemos a esta solución, siempre deberemos dedicar 5 minutos a comprobar que la solución es correcta para detectar posibles errores, así, vemos que se cumple para $n = 0, 1, 2\ y\ 3$.

$x_0 = 1 + \frac{0 + 0^2}{2} = 1$ $\qquad$ $x_1 = 1 + \frac{1 + 1^2}{2} = 2$

	$x_2 = 1 + \frac{2+2^2}{2} = 4$ $\quad$ $x_3 = 1 + \frac{3+3^2}{2} = 7 = 3\cdot 4 - 3\cdot 2 + 1$
7	Si $\frac{100}{27} = 3{,}703703703\ldots$, consideremos la sucesión de las cifras decimales, que vemos que al ser periódico cumple la relación de recurrencia $d_{n+3} = d_n$ con $d_1 = 7, d_2 = 0, d_3 = 3$. Halla su término general.
	Solución: Por cómo está definida la sucesión, vemos que es una sucesión recurrente homogénea y su polinomio característico es $p(x) = x^3 - 1 = 0$, cuyas raíces son: $x_1 = 1, x_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $x_3 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ Por tanto, sabemos que el término general será $x_n = a + b\cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) + c\,sen\left(\frac{2\pi n}{3}\right)$ Utilizando que los tres primeros términos sabemos lo que valen, queda: $\begin{cases} 7 = a - \frac{1}{2}b + \frac{\sqrt{3}}{2}c \\ 0 = a - \frac{1}{2}b - \frac{\sqrt{3}}{2}c \\ 3 = a + b \end{cases} \Rightarrow a = \frac{10}{3}, b = -\frac{1}{3}, c = \frac{7\sqrt{3}}{3}$ Y el término general será: $x_n = \frac{10}{3} - \frac{1}{3}\cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) + \frac{7\sqrt{3}}{3}sen\left(\frac{2\pi n}{3}\right)$
8	Encuentra el término general de la sucesión recurrente $x_{n+4} + 2x_{n+2} + x_n = 0$
	Solución: El polinomio característico será $p(x) = x^4 + 2x^2 + 1 = (x^2+1)^2$, cuyas raíces son i y $-i$ *dobles* Así el término general de la sucesión será $x_n = (a+bn)\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + (cn+d)sen\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ Para poder determinar los 4 valores de las constantes a, b, c y d necesitaríamos 4 términos de la sucesión.
9	Problema de las torres de Hanoi: Inicialmente tenemos una torre de 8 discos, apilados uno sobre otro en orden decreciente, insertados en una de tres agujas. El objetivo es pasar toda la torre de discos de una aguja a otra, moviendo sólo un disco cada vez y de forma que nunca puede colocarse un disco mayor sobre otro menor. ¿Cuántos movimientos son necesarios para resolver el problema? 

Haciendo el ejercicio se puede ver que son 255 movimientos los necesarios para hacerlo, de hecho, si planteáramos el problema con n discos, y llamamos T_n al número de movimientos necesarios para mover los n discos, veríamos que:

$$T_1 = 1, T_2 = 3, T_3 = 7, T_4 = 15, T_5 = 31, T_6 = 63, T_7 = 127, T_8 = 255$$

Vemos que podemos calcular de la forma siguiente los cálculos T_n a partir de T_{n-1}:

- T_{n-1} movimientos son necesarios para transferir los $n-1$ discos de arriba a la aguja intermedia
- 1 movimiento para mover el disco grande a la aguja tercera
- T_{n-1} movimientos son necesarios para transferir los $n-1$ discos de la aguja intermedia a la tercera

Por tanto, concluimos que $T_n = 2T_{n-1} + 1$

¿Calcular el término general de esta sucesión? ¿Cuántos movimientos son necesarios para 64 discos?

Solución:

Lo primero que observamos es que la relación de recurrencia dada no es homogénea, puesto que hay un coeficiente independiente, el polinomio característico es $p(x) = x - 2$ cuya raíz es 2.

Como $c(1) \neq 0$, la solución particular basados en la tabla de teoría será $y_n = k$, y, por tanto, $k = 2k + 1 \Rightarrow k = -1 \Rightarrow y_n = -1$ será una solución particular.

La solución de la homogénea será $z_n = a2^n$ y el término general es la suma de la solución general homogénea y la particular, así:

$x_n = a2^n - 1$, y sustituyendo para $n = 1, x_1 = 1 = 2a - 1 \Rightarrow a = 1$

El término general, por tanto, será $x_n = 2^n - 1$, que vemos que efectivamente cuadra con los datos de arriba.

Si intuimos cual es el término general, también se puede sacar por inducción.

10 Probar que: $n + 1 < \sqrt{n^2 + \sqrt{4n^2 + \sqrt{16n^2 + 8n + 3}}} < n + 2$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$

Solución

Siempre que tenemos raíces para resolver ecuaciones o inecuaciones probamos a elevar al cuadrado para resolverlo, apliquémoslo a la primera desigualdad:

$(n+1)^2 < n^2 + \sqrt{4n^2 + \sqrt{16n^2 + 8n + 3}}$

así, pasemos el n^2 al primer término de la desigualdad y volvamos a elevar al cuadrado

$(2n+1)^2 < 4n^2 + \sqrt{16n^2 + 8n + 3}$, y volvemos a pasar el $4n^2$ al primer término de la ecuación.

$(4n+1)^2 < 16n^2 + 8n + 3$, y operando en el primer cuadrado de la suma:

$16n^2 + 8n + 1 < 16n^2 + 8n + 3$, simplificando $1 < 3$, con lo cual la primera desigualdad, es lo mismo que probar que $1 < 3$, que siempre se cumple.

La segunda desigualdad no es tan obvia realizando las mismas operaciones, pero elevando al cuadrado varias veces también se deduce, aunque en más pasos, veámoslo:

$$\sqrt{n^2 + \sqrt{4n^2 + \sqrt{16n^2 + 8n + 3}}} < n + 2$$

$$n^2+\sqrt{4n^2+\sqrt{16n^2+8n+3}}<(n+2)^2$$
$$n^2+\sqrt{4n^2+\sqrt{16n^2+8n+3}}<n^2+4n+4$$
$$\sqrt{4n^2+\sqrt{16n^2+8n+3}}<4n+4$$
$$4n^2+\sqrt{16n^2+8n+3}<(4n+4)^2$$
$$\sqrt{16n^2+8n+3}<12n^2+32n+16$$

Esta desigualdad parece obvia, vamos a separarla en dos, probando, lo siguiente:

$$\sqrt{16n^2+8n+3}\overset{1)}{<}4n+2\overset{2)}{<}12n^2+32n+16$$

Para probar la desigualdad 1) haremos lo siguiente:

$$\sqrt{16n^2+8n+3}\overset{1)}{<}4n+2$$
$$16n^2+8n+3<16n^2+16n+4$$
$$0<8n+1$$

que efectivamente siempre se da para $n>1$

Probemos 2) ahora:

$$4n+2\overset{2)}{<}12n^2+32n+16$$
$$0\overset{2)}{<}12n^2+28n+14$$

que efectivamente siempre se da por ser números mayores que 0 sumados y multiplicados para todo $n\geq 0$.

11 Calcular:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln(n)}\right)$$

Solución

En este límite, vemos que se cumplen las condiciones del Criterio de Stolz, puesto que la sucesión del denominador se va a

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln(n)}\right)\overset{Stolz}{=}$$

$$a_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n},\qquad b_n=\frac{1}{n+1}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}-1-\frac{1}{2}-\cdots-\frac{1}{n}}{\log(n+1)-\log n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n+1}}{\log(n+1)-\log n}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\frac{1}{n+1}}{\ln(n+1)-\ln(n)}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\frac{1}{n+1}}{\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{(n+1)\cdot\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)}\right)=$$

	$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln\left(\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}\right)}=\frac{1}{\ln(e)}=\frac{1}{1}=1$
12	Detalla cómo sería el término general de las siguientes sucesiones recurrentes, especificando primero la solución particular y luego la general (no hace falta calcular los parámetros de la combinación lineal, sólo la estructura): a) $x_n=5x_{n-1}-7x_{n-2}+5x_{n-3}-6x_{n-4}+2^n$ b) $x_n=5x_{n-1}-7x_{n-2}+5x_{n-3}-6x_{n-4}+n$ c) $x_n=5x_{n-1}-7x_{n-2}+5x_{n-3}-6x_{n-4}+n2^n$ d) $x_n=4x_{n-1}-5x_{n-2}+4x_{n-3}-4x_{n-4}+3^n$ e) $x_n=2x_{n-1}-2x_{n-2}+2x_{n-3}-x_{n-4}+n$
	Solución a) El polinomio característico será $C(x)=(x-2)(x-3)(x^2+1)$ y, por tanto, las raíces son $2,3,i,-i$. Como $C(2)=0$, la solución particular será del tipo k_1n2^n con $k_1\in\mathbb{R}$ La solución general será $x_n=k_1n2^n+k_2 2^n+k_3 3^n+k_4\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)+k_5\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ b) El polinomio característico será $C(x)=(x-2)(x-3)(x^2+1)$ y, por tanto, las raíces son $2,3,i,-i$. La solución particular será del tipo k_0+k_1n con $k_1\in\mathbb{R}$ La solución general será $x_n=k_0+k_1n+k_2 2^n+k_3 3^n+k_4\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)+k_5\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ c) El polinomio característico será $C(x)=(x-2)(x-3)(x^2+1)$ y, por tanto, las raíces son $2,3,i,-i$. La solución particular será del tipo $n(k_0+k_1n)\cdot 2^n$ con $k_1\in\mathbb{R}$ La solución general será $x_n=n(k_0+k_1n)\cdot 2^n+k_2 2^n+k_3 3^n+k_4\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)+k_5\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ d) El polinomio característico será $C(x)=(x-2)^2(x^2+1)$ y, por tanto, las raíces son $2\ doble\ ,i,-i$. La solución particular será del tipo $k_1 3^n$ con $k_1\in\mathbb{R}$ La solución general será $x_n=k_1 3^n+(k_2+k_3n)2^n+k_4\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)+k_5\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ e) El polinomio característico será $C(x)=(x-1)^2(x^2+1)$ y, por tanto, las raíces son $1\ doble\ ,i,-i$. La solución particular será del tipo $n^2(k_0+k_1n)$ con $k_1\in\mathbb{R}$ La solución general será $x_n=n^2(k_0+k_1n)+(k_2+k_3n)1^n+k_4\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)+k_5\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$
13	Calcula $L=\lim_{n\to\infty}\left(\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)\cdot\cos\left(\frac{\alpha}{2^2}\right)\cdot\ldots\ldots\cdot\cos\left(\frac{\alpha}{2^n}\right)\right)$
	Solución Lo primero que vemos que tomando logaritmos se nos complica y no podemos utilizar Stolz, también vemos que no se pueden aplicar infinitésimos a todos ellos por no estar en el límite del 0, ya que los primeros están cerca de $\frac{\alpha}{2}$, tampoco parece viable la regla del sándwich, ni hay una relación de recurrencia entre ellos que dependa de un número fijo, por tanto, lo que tenemos que hacer es

	intentar ver si hay alguna fórmula trigonométrica que nos ayude, y obviamente tiene que ver con el ángulo doble y el ángulo mitad, y vemos que, es realmente el seno del ángulo doble, así: $$sen(\alpha) = 2sen\left(\frac{\alpha}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$ $$sen(\alpha) = 2^2 sen\left(\frac{\alpha}{4}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{4}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$ $$sen(\alpha) = 2^3 sen\left(\frac{\alpha}{8}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{8}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{4}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$ $$\ldots.$$ $$sen(\alpha) = 2^n sen\left(\frac{\alpha}{2^n}\right)cos\left(\frac{\alpha}{2^n}\right)\cdot \ldots\ldots \cos\left(\frac{\alpha}{8}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{4}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$ Tomando límites nos queda $$\lim_{n\to\infty} sen(\alpha) = \lim_{n\to\infty} 2^n sen\left(\frac{\alpha}{2^n}\right)\cdot L$$ Aplicando infinitésimos del seno puesto que $\frac{\alpha}{2^n}\to 0$ $$\lim_{n\to\infty} sen(\alpha) = \lim_{n\to\infty} 2^n \cdot \frac{\alpha}{2^n}\cdot L$$ $$\lim_{n\to\infty} sen(\alpha) = \lim_{n\to\infty} \alpha\cdot L$$ Como son todas constantes, que no dependen de n, los límites coinciden con las constantes $$sen(\alpha) = \alpha\cdot L$$ Despejando, el límite pedido será: $$L = \frac{sen(\alpha)}{\alpha}$$
14	Un pueblo del pirineo tiene una peculiaridad muy curiosa. Cada vez que hay un rumor, cada día lo saben tantas personas más como (días+1) hayan pasado desde que el primero lo supo. Es decir, en el día 0, lo supieron cero personas. En el día 1, una persona. En el día 2, tres personas. En el día 3, seis personas, y así sucesivamente. a) ¿Cómo podemos saber las personas que saben el rumor el día n? b) ¿Cuál es el número de personas que saben el rumor sumando dos días consecutivos?
	Solución: Si llamamos a_n: "número de personas que saben el rumor el día n", se cumple la relación de recurrencia: $$a_0 = 0, a_1 = 1, \ldots, a_n = a_{n-1} + n$$ Es una relación de recurrencia no homogénea, con polinomio característico $C(x) = x - 1$ y se cumple que $C(1) = 0$, y el 1 es raíz del polinomio característico de multiplicidad 1, por tanto, la solución particular será $s(n) = n\cdot(an + b)$ Puesto que tiene que cumplir la relación de recurrencia: $$n(an+b) = (n-1)(a(n-1)+b) + n$$ $$an^2 + bn = a(n-1)^2 + b(n-1) + n$$ $$an^2 + bn = a(n^2 - 2n + 1) + b(n-1) + n$$ $$an^2 + bn = an^2 - 2an + a + bn - b + n$$ $$an^2 + bn = an^2 + (b-2a)n + (a-b) + n$$ Igualando coeficientes: $$\begin{cases} a = a \\ b = b - 2a + 1 \Rightarrow a = b = \frac{1}{2} \\ 0 = a - b \end{cases}$$ Por tanto,

$$s(n) = \frac{n(n+1)}{2}$$

La solución general será:

$$a_n = k_0 1^n + \frac{n(n+1)}{2} = k_0 + \frac{n(n+1)}{2}$$

Sustituyendo el primer término.

$$1 = k_0 + 1 \Rightarrow k_0 = 0$$

Así pues:

$$a_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Que es la suma de los primeros números naturales.

Si quisiéramos saber cual es la suma del número de personas que saben el rumor dos días consecutivos:

$$a_{n-1} + a_n = \frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n}{2}(n+1+n-1) = n \cdot 2 \cdot \frac{n}{2} = n^2$$

15 Halla el término general de una de las siguientes sucesiones:

a) $\frac{0}{1}, \frac{3}{9}, \frac{8}{29}, \frac{15}{67}, \frac{24}{129}, \ldots$

b) $a_n = 3a_{n-1} - 4a_{n-3} + n^2, n \geq 3, donde\ a_0 = 11\ a_1 = 1\ y\ a_2 = -1$

Solución:

a) La primera sucesión vemos que tiene dos aritméticas de grado mayor que 1 en el numerador y en el denominador.

Las diferencias finitas de la sucesión del numerador se estabilizan en orden 2.

0 3 8 15 24
3 5 7 9
2 2 2
0 0

Por lo tanto, es un polinomio de grado 2, por tanto, su término general sigue la fórmula:

$$a_n = \binom{n-1}{0} \cdot a_1 + \binom{n-1}{1} \cdot \triangle a_1 + \cdots .. + \binom{n-1}{p-1} \cdot \triangle^{p-1} a_1 + \binom{n-1}{p} \triangle^p a_1 =$$

$$= \binom{n-1}{0} \cdot 0 + \binom{n-1}{1} \cdot 3 + \binom{n-1}{2} \cdot 2 = 3(n-1) + \frac{(n-1)(n-2)}{2} \cdot 2 =$$

$$= 3n - 3 + n^2 - 3n + 2 = n^2 - 1$$

Si lo sabemos, se puede buscar por inducción:

Para la segunda haríamos lo mismo:

1 9 29 67 129
8 20 38 62
12 18 24
6 6
0

En este caso sería de grado 3:

$$a_n = \binom{n-1}{0} \cdot a_1 + \binom{n-1}{1} \cdot \triangle a_1 + \cdots .. + \binom{n-1}{p-1} \cdot \triangle^{p-1} a_1 + \binom{n-1}{p} \triangle^p a_1 =$$

$$= \binom{n-1}{0} \cdot 1 + \binom{n-1}{1} \cdot 8 + \binom{n-1}{2} \cdot 12 + \binom{n-1}{3} \cdot 6 =$$

$$= 1 + 8(n-1) + \frac{(n-1)(n-2)}{2} \cdot 12 + \frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{6} \cdot 6 =$$

$$= 1 + 8n - 8 + 6(n^2 - 3n + 2) + (n-1)(n-2)(n-3) =$$

$$= 1 + 8n - 8 + 6n^2 - 18n + 12 + n^3 - 3n^2 + 2n - 3n^2 + 9n - 6 =$$

$$n^3 + n - 1$$

Por tanto, el término general de la sucesión será: $a_n = \frac{n^2-1}{n^3+n-1}$

Como soluciones alternativas, planteando un sistema de ecuaciones o por inducción si vemos cómo sería.

b) Esta segunda sucesión es una sucesión recurrente no lineal, y como tal, pasamos a resolverla:

$p(x) = x^3 - 3x^2 + 5 = (x-2)^2(x+1)$, que tiene a 2 como raíz doble y a -1 como simple, por tanto, el término general de esta sucesión será:

$$x_n = (k_1 + k_2 n)2^n + k_3(-1)^n + s(n)$$

Dónde $s(n)$ es la solución particular.

Viendo la tabla, la solución particular es un polinomio de grado 2, puesto que 1 no es raíz del polinomio característico:

Sea $s(n) = an^2 + bn + c$ un polinomio de grado 2, que debe cumplir la ecuación, así:

$$s(n) = 3 \cdot s(n-1) - 4 \cdot s(n-3) + n^2$$

$$an^2 + bn + c = 3(a(n-1)^2 + b(n-1) + c) - 4(a(n-3)^2 + b(n-3) + c) + n^2$$

Igualando coeficiente a coeficiente:

$$\begin{cases} a = 3a - 4a + 1 \\ b = -6a + 3b + 24a - 4b \\ c = 3a - 3b + 3c - 36a + 12b - 4c \end{cases} \Rightarrow \quad a = \frac{1}{2};\ b = \frac{9}{2};\ c = 12$$

y el término general será:

$$x_n = (k_1 + k_2 n)2^n + k_3(-1)^n + \frac{n^2 + 9n + 24}{2}$$

Para encontrar $k_1, k_2\ y\ k_3$ necesitamos plantear un sistema con los 3 valores iniciales que nos dan, $n = 0, n = 1, n = 2$, así quedaría:

$$\begin{cases} 11 = k_1 + k_2 + 12 \\ 1 = 2k_1 + 2k_2 - k_3 + 17 \\ -1 = 4k_1 + 8k_2 + k_3 + 23 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -1 = k_1 + k_3 \\ -16 = 2k_1 + 2k_2 - k_3 \\ -24 = 4k_1 + 8k_2 + k_3 \end{cases} \xrightarrow[\text{con la } 2^a]{\text{sumando la } 1^a \text{ y } 3^a} \begin{cases} -17 = 3k_1 + 2k_2 \\ -40 = 6k_1 + 10k_2 \end{cases}$$

Y resolviendo el sistema queda: $k_2 = -1, k_1 = -5\ y\ k_3 = 4$

Por lo tanto, el término general de la sucesión de recurrencia sería:

	$$a_n = (-5-n)\cdot 2^n + 4\cdot(-1)^n + \frac{n^2+9n+24}{2}$$ Comprobando, vemos que sí que se cumple para los tres primeros.